

Devoir à la maison n° 2

Durée : une semaine.

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition. Les autres couleurs (à l'exception du vert, du bleu clair et du turquoise) sont réservées exclusivement aux schémas et à la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

La valeur d'une copie ne se limite pas aux calculs et aux résultats. Vous porterez donc une attention particulière à la présentation, à la lisibilité, à l'orthographe, ainsi qu'à la clarté et à la finesse des raisonnements, qui constituent des critères essentiels d'évaluation.

Merci de numéroté entièrement les réponses (par exemple : 6.c. et non pas seulement c.) et d'encadrer systématiquement vos résultats.

Si vous avez sérieusement cherché une question sans parvenir à la résoudre, vous le signalerez clairement sur votre copie.

Le sujet comporte quatre exercices et deux problèmes indépendants.

Exercice 1 Négations en vrac

Pour chaque assertion, écrire sa négation puis préciser si l'assertion est vraie.

1. $\forall x \in]-1, 1[, \exists y \in]-1, 1[, y < x$.
2. $\forall x \in [0, +\infty[, x^2 \geq x \geq 0$.

3. $\forall x \in \mathbb{R}, (x \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 9).$

Exercice 2 Questions en vrac

Les questions sont indépendantes.

1. Soit x un élément d'un ensemble E . Déterminer $\mathcal{P}(\{x\})$ puis $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{x\}))$.
2. Soit P et Q deux assertions. Est-ce que l'assertion $(P \Rightarrow Q)$ est équivalente à l'assertion $(\text{non } P \text{ ou } Q)$? Justifier.
3. Soient X, Y et Z des parties d'un ensemble E . Démontrer que

$$X \setminus (Y \cap Z) = (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z).$$

4. Soit A, B et C trois parties d'un ensemble E . On suppose que

$$A \cup B = A \cup C \quad \text{et} \quad A \cap B = A \cap C.$$

Démontrer que $B = C$. Le résultat subsiste-t-il si l'on suppose seulement que $A \cup B = A \cup C$?

Exercice 3 Une équation fonctionnelle

Le but de l'exercice est de déterminer toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ vérifiant la propriété :

$$\mathcal{P} : \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x) + f(y) = f(x)f(y).$$

Pour cela on raisonne par analyse-synthèse.

1. **Analyse** : soit f une fonction vérifiant la propriété $\mathcal{P}$.
 - (a) Quelle(s) valeur(s) peut prendre $f(0)$?
 - (b) Que dire de f si $f(0) = 0$?
 - (c) Que dire de f si $f(0) \neq 0$?
2. **Synthèse** : quelles sont les fonctions vérifiant la propriété $\mathcal{P}$?

Exercice 4 Le dernier

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels tels que

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = \sum_{k=1}^n x_k = n.$$

Démontrer que $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$.

Problème 1 Étude de relations d'ordre sur $\mathbb{N}^2$

Partie 1.1 Étude d'une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^2$

On désigne par L la relation binaire définie sur $\mathbb{N}^2$ par $(a, b) L (c, d)$ si $a < c$ ou $(a = c \text{ et } b \leq d)$. Cette relation est connue sous le nom d'ordre lexicographique (pour des raisons qui devraient vous sembler évidentes).

1. Vérifier que L est bien une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^2$, et que cet ordre est total.
2. Montrer que l'ensemble $\mathbb{N}^2$ possède un minimum pour la relation L .

3. Montrer que $\mathbb{N}^2$ ne possède pas de maximum pour la relation L .
4. On appelle chaîne de $\mathbb{N}^2$ toute suite finie $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de $\mathbb{N}^2$ tels que $x_1 L x_2$, $x_2 L x_3$, $\dots$, $x_{p-1} L x_p$. L'entier p est appelé longueur de la chaîne, x_1 est la tête de la chaîne et x_p la queue de la chaîne.
 - (a) Construire une chaîne de longueur 3 ayant $(1, 2)$ pour tête et $(3, 4)$ pour queue.
 - (b) Soient $x = (a, b)$ et $y = (c, d)$ deux éléments de $\mathbb{N}^2$, déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe une chaîne ayant x pour tête et y pour queue.
 - (c) Montrer que, $\forall y \in \mathbb{N}^2$, il existe une chaîne ayant $(0, 0)$ pour tête et y pour queue.
5. Soit $y = (c, d)$ un élément de $\mathbb{N}^2$.
 - (a) Déterminer à quelle condition sur y les longueurs des chaînes admettant $(0, 0)$ comme tête et (c, d) comme queue sont majorées par une constante dépendant uniquement de y .
 - (b) Dans ce cas, déterminer la longueur maximale d'une telle chaîne. Existe-t-il une unique chaîne de longueur maximale ?
 - (c) Calculer le nombre total de chaînes ayant $(0, 0)$ pour tête et y pour queue quand ce nombre est fini.
6. On considère l'ensemble de toutes les chaînes admettant $(0, 0)$ pour tête et $y = (c, d)$ pour queue, et on définit sur ces chaînes la relation R par $C R C'$ (ici, C et C' désignent donc des chaînes) si et seulement si la longueur de C est inférieure ou égale à celle de C' . Montrer que la relation R n'est pas une relation d'ordre sur l'ensemble sur lequel elle est définie.

Partie 1.2 Une deuxième relation sur $\mathbb{N}^2$

On définit similairement à la première partie une relation G sur $\mathbb{N}^2$ par $(a, b) G (c, d)$ si $a + b < c + d$ ou $(a + b = c + d \text{ et } b \leq d)$.

7. Montrer que G est une relation d'ordre total sur $\mathbb{N}^2$.
8. Déterminer le minimum de l'ensemble $\mathbb{N}^2$ pour cette relation.
9. Montrer que l'ensemble $\mathbb{N}^{2*} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a + b > 0\}$ admet aussi un minimum à préciser pour cette relation.
10. On définit des chaînes pour la relation G de la même façon qu'on l'avait fait dans la première partie pour la relation L .
 - (a) Montrer que, si $x G y$, avec $x = (a, b)$ et $y = (c, d)$, les longueurs des chaînes admettant x comme tête et y comme queue sont majorées.
 - (b) Montrer qu'il existe une longueur maximale α pour de telles chaînes.
 - (c) Exprimer α en fonction de a, b, c et d .
 - (d) Déterminer le nombre de chaînes de longueur maximale ayant x pour tête et y pour queue.

Problème 2 Plusieurs manières de calculer une moyenne

On rappelle que pour $x > 0$ et $a \in \mathbb{R}$, le réel x^a est défini par $x^a = e^{a \ln(x)}$. En particulier, $x^0 = 1$, $x^{-1} = \frac{1}{x}$ et $\sqrt{x} = x^{1/2}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$, on note

$$\sqrt[n]{x} = x^{1/n}.$$

Dans ce problème, on s'intéresse à différentes manières de calculer la moyenne de n nombres positifs $x_1, \dots, x_n$, et on cherche à comparer ces différentes moyennes. On notera notamment, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\begin{aligned} A_n(x_1, \dots, x_n) &= \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, \\ G_n(x_1, \dots, x_n) &= \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}, \\ H_n(x_1, \dots, x_n) &= \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}, \end{aligned}$$

que l'on appelle respectivement moyenne arithmétique, moyenne géométrique et moyenne harmonique de $x_1, \dots, x_n$. Ces trois moyennes, étudiées depuis l'Antiquité, sont appelées les moyennes pythagoriciennes.

Enfin, pour $p \in \mathbb{R}$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, on note

$$L_p(x_1, \dots, x_n) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^p}{\sum_{j=1}^n x_j^{p-1}} = \frac{x_1^p + x_2^p + \dots + x_n^p}{x_1^{p-1} + x_2^{p-1} + \dots + x_n^{p-1}},$$

que l'on appelle moyenne de Lehmer d'ordre p de $x_1, \dots, x_n$.

La question 11 est plus difficile à rédiger, et la dernière partie est facultative.

Partie 2.1 Le cas $n = 2$

1. Prouver à l'aide d'une identité remarquable que pour tous réels a et b , on a

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

2. En déduire que pour tous réels $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, $G_2(x, y) \leq A_2(x, y)$, puis justifier que $G_2(x, y) = A_2(x, y)$ si et seulement si $x = y$.
3. Prouver que pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, $H_2(x, y) \leq G_2(x, y)$.
4. Dans cette question, on fixe $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, et on note f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = \frac{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^t}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^{t-1}}.$$

- a) Déterminer la dérivée de f , et justifier que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f'(t)$ est du signe de $\ln\left(\frac{x}{y}\right)\left(\frac{x}{y} - 1\right)$.
- b) En déduire que f est croissante.
- c) Prouver alors que si p et q sont deux réels tels que $p < q$, alors $L_p(x, y) \leq L_q(x, y)$.
- d) Exprimer $L_0(x, y)$, $L_{1/2}(x, y)$ et $L_1(x, y)$ à l'aide des moyennes pythagoriciennes de x et y , et retrouver alors les inégalités établies aux questions 2 et 3.

Partie 2.2 Comparaison des moyennes pythagoriciennes

5. Quelques propriétés des racines $n^{\text{ièmes}}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

- a) Montrer que $\sqrt[n]{x}$ est l'unique nombre positif dont la puissance $n^{\text{ème}}$ vaut x .
Autrement dit, que pour $a \in \mathbb{R}_+^*$, $a = \sqrt[n]{x} \Leftrightarrow a^n = x$.
- b) Prouver que pour $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$.
- c) Montrer que $\sqrt{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[2n]{x}$.
6. L'inégalité arithmético-géométrique. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété suivante :
- $\mathcal{P}(n)$: « quels que soient les réels $x_1, \dots, x_{2^n} \in \mathbb{R}_+^*$, $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{2^n}}{2^n} \geq \sqrt[2^n]{x_1 x_2 \dots x_{2^n}}$ ».
- a) Justifier que $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
- b) Prouver par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie. On pourra notamment remarquer que
- $$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{2^{n+1}}}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{x_1 + \dots + x_{2^n}}{2^n} + \frac{x_{2^n+1} + \dots + x_{2^{n+1}}}{2^n} \right).$$
- c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$. Notons $A = A_n(x_1, \dots, x_n)$ la moyenne arithmétique des x_i .
- i) Justifier que $2^n \geq n$.
- ii) En posant $x_{n+1} = x_{n+2} = \dots = x_{2^n} = A$, prouver que $G_n(x_1, \dots, x_n) \leq A_n(x_1, \dots, x_n)$ (c'est l'inégalité arithmético-géométrique).
7. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$. Exprimer $H_n(x_1, \dots, x_n)$ en fonction de $A_n\left(\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right)$ et en déduire l'inégalité harmonico-géométrique : $H_n(x_1, \dots, x_n) \leq G_n(x_1, \dots, x_n)$.
8. Une application de l'inégalité arithmético-géométrique.
- a) Soit n un entier supérieur ou égal à 2, et soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. En notant que $1 + x = \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-1} + \dots + \frac{1}{n-1} + x$, montrer que
- $$(1+x)^n \geq \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x.$$
- b) Soit n un entier supérieur ou égal à 3, et soient $x_2, \dots, x_n$ des réels positifs tels que $x_2 x_3 \dots x_n = 1$. Montrer que

$$(1+x_2)^2 (1+x_3)^3 \dots (1+x_n)^n \geq n^n.$$

Partie 2.3 Croissance des moyennes de Lehmer

Dans cette partie, on fixe $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$ et $p, q \in \mathbb{R}$ tels que $p \leq q$. On cherche alors à généraliser le résultat de la question 4.d en prouvant que $L_p(x_1, \dots, x_n) \leq L_q(x_1, \dots, x_n)$.

9. Soit $r > 0$.
- a) Déterminer le signe de $(r-1)r^{p-1}(r^{q-p}-1)$.
- b) En déduire que $r^q + r^{p-1} \geq r^p + r^{q-1}$.
10. À l'aide de la question précédente, appliquée avec $r = \frac{x_i}{x_j}$, prouver que pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a
- $$x_i^q x_j^{p-1} + x_j^q x_i^{p-1} \geq x_i^p x_j^{q-1} + x_j^p x_i^{q-1}.$$
11. (Difficile) En déduire que $L_p(x_1, \dots, x_n) \leq L_q(x_1, \dots, x_n)$.
12. En utilisant la question précédente, justifier que $H_n(x_1, \dots, x_n) \leq A_n(x_1, \dots, x_n)$.

Partie 2.4 (Facultatif) Quelques compléments

13. Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$.

a) Dans le cas où $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, déterminer $\lim_{p \rightarrow -\infty} L_p(x_1, \dots, x_n)$ et $\lim_{p \rightarrow +\infty} L_p(x_1, \dots, x_n)$.

b) En déduire, dans le cas général, que les trois moyennes pythagoriciennes de $x_1, \dots, x_n$ sont comprises entre $\min_{1 \leq i \leq n} x_i$ et $\max_{1 \leq i \leq n} x_i$.

14. En reprenant les différentes étapes de la question 6, prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tous réels $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$,

$$G_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

15. Soient $p, q \in \mathbb{R}$ tels que $p \leq 0$ et $q \geq 1$. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur $x_1, \dots, x_n$ pour que $L_p(x_1, \dots, x_n) = L_q(x_1, \dots, x_n)$.

16. Dans le cas où $n = 2$, nous avons déjà vu que la moyenne géométrique de deux nombres correspond à la moyenne de Lehmer d'ordre $1/2$ de ces deux nombres. Prouver que pour $n \geq 3$, il n'existe pas de réel p tel que pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, $G_n(x_1, \dots, x_n) = L_p(x_1, \dots, x_n)$.

Fin du Devoir libre

Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui

<https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/>